Prof Mustapha
KHALDI

الدالة الخطية و الدالة التآلفية

	العبارة العامة	الخاصية
الدالة الخطية	$f(x) = ax$	تمر من المبدأ
الدالة التآلفية	$f(x) = ax + b$	لا تمر من المبدأ (تمر من b على محور التراتيب)
الدالة الثابتة	$f(x) = b$	توازي محور الفواصل

حساب معامل التناسب a:

- دالة خطية: $a = \dfrac{f(x)}{x}$
- دالة تآلفية: $a = \dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$, مع $x_2 \neq x_1$

احداثيي نقطة M من دالة:

$$M(\underset{\overset{\uparrow}{\text{سابقة}}}{\overset{\overset{\text{فاصلة}}{\downarrow}}{x}} ; \boxed{\underset{\overset{\uparrow}{\text{صورة}}}{\overset{\overset{\text{ترتيب}}{\downarrow}}{f(x)}}}) \quad \text{أو} \quad M(\underset{\overset{\uparrow}{\text{سابقة}}}{\overset{\overset{\text{فاصلة}}{\downarrow}}{x}} ; \underset{\overset{\uparrow}{\text{صورة}}}{\overset{\overset{\text{ترتيب}}{\downarrow}}{y}}) \quad \text{أو} \quad f(\overset{\overset{\text{فاصلة = سابقة}}{\downarrow}}{x}) = \underset{\overset{\uparrow}{\text{صورة = ترتيب}}}{y}$$

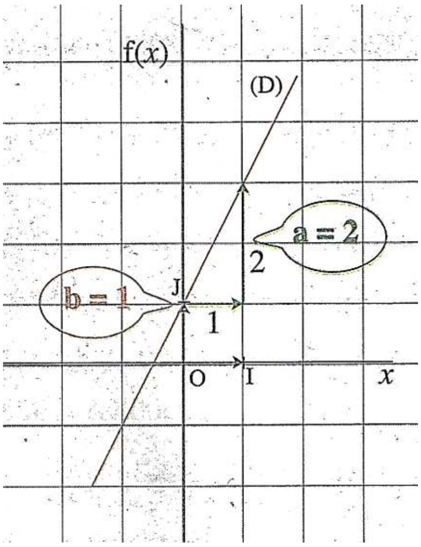
ايجاد العبارة الجبرية لدالة بيانيا:

مثال: (الشكل 1)

- لا تمر من المبدأ إذن دالة تالفية
  و منه: $f(x) = ax + b$
- الترتيب إلى المبدأ هو المعامل b
  إذن $b = 1$
- نتقدم بوحدة إلى اليمين انطلاقا من b ثم نصعد أو نهبط لنصل إلى المسقيم (D)
  - ○ اذا نصعد ف a موجب
  - ○ اذا نهبط ف a سالب

  إذن $a = 2$
  و منه: $f(x) = 2x + 1$

* يسمى a أيضا **معامل التوجيه**



(الشكل 1)

التمثيل البياني للدالة $f(x)$ هو المستقيم (D)
معادلته هي: $y = 2x + 1$